DO-DATA-HACKATHON 2026 / CHALLENGE-GEBER

Zwei Challenges. Drohneninfrastruktur neu denken.

Offizielle Aufgabenstellungen von Morpheus Logistik für den Hackathon in Dortmund am 16. und 17. Oktober 2026.

Morpheus Logistik auf einen Blick

Morpheus Logistik GmbH ist ein in Dortmund ansässiger, **herstellerunabhängiger Drone-as-a-Service-Operator**. Das Unternehmen plant, integriert und betreibt Drohnenlösungen und skalierbare Flugnetzwerke – von der Infrastruktur und Genehmigung bis zum zentral überwachten Flugbetrieb.

Drohnen-Airline
Aufbau skalierbarer Streckennetze statt einzelner Insellösungen.

Hardwareagnostischer Operator
Auswahl und Integration geeigneter Systeme verschiedener Hersteller.

Zentraler Leitstand Dortmund
Koordinierung und Überwachung komplexer Drohneneinsätze.

BVLOS- & Regulatorik-Know-how
Praxis mit Betrieb außerhalb der Sichtweite und SAIL II/III.

End-to-End-Betrieb
Einsatzplanung, Genehmigung, Infrastruktur, Wartung und Betrieb.

Anwendungsfelder
Medizin- und Industrielogistik, Sicherheit und kritische Infrastruktur.

Die beiden Aufgaben im Überblick

01 / SYSTEM- UND NETZWERKPLANUNG

DORTMUND AIR SHIELD

Ein stadtweites BOS-Drohnennetzwerk anhand von Open Data planen: Flotte, Standorte, Betrieb, Rechtsrahmen und Wirtschaftlichkeit.

02 / KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG

OFF-GRID AIR

Eine unabhängige Kommunikationsarchitektur zwischen Drohnen und Leitstand entwerfen: neuartig, ausfallsicher und in einer Simulation überprüfbar.

CHALLENGE 01 / STADTWEITES BOS-DROHNENNETZ

DORTMUND AIR SHIELD

KURZBESCHREIBUNG

Plant ein stadtweites, herstellerunabhängiges Drohnennetzwerk für Polizei, Feuerwehr, THW und weitere öffentliche Einsatzkräfte in Dortmund. Bestimmt Einsatzszenarien, geeignete europäische Drohnen und Dockingstations, Flottengröße, Standorte und Wartungsstruktur. Nutzt Open Data, Marktrecherche und Optimierungsverfahren, um ein technisch, wirtschaftlich und rechtlich belastbares Betriebskonzept für Morpheus Logistik zu entwickeln.

Das Zielbild

Entwickelt ein stadtweites Netz aus automatisierten Drohnen für **Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)**. Der gesamte Dortmunder Stadtraum ist Einsatzgebiet. Morpheus betreibt die Infrastruktur zentral als privater, herstellerunabhängiger Operator. Eure Lösung soll Sicherheitsnutzen, Reaktionszeiten, Abdeckung, Wirtschaftlichkeit und rechtliche Umsetzbarkeit zusammenbringen.

01 Einsatzprofile & gemeinsame Flotte

- **Polizei:** Lageerkundung, Personensuche, Verkehrsereignisse, Großveranstaltungen.
- **Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz:** Brände, Wärmebilder, Gefahrgut, Hochwasser, Schadens- und Infrastrukturkartierung.
- **Stadt Dortmund und weitere Akteure:** kommunale Gefahrenabwehr, Krisenmanagement und weitere rechtlich zulässige Einsätze.
- Entscheidet, welche Einsätze eine gemeinsame Flotte abdeckt und wo Spezialdrohnen, Sensoren und Prioritätsregeln erforderlich sind.

02 Europäische Markt- und Systemrecherche

- **Zulässige Herstellerstandorte:** EU, übriger EWR oder Schweiz – für Drohnen **und** Dockingstations/Hangars.
- Vergleicht Multicopter, VTOL, Starrflügler und integrierte Drone-in-a-Box-Lösungen nach Reichweite, Flugzeit, Sensoren, Wetterfestigkeit, Automatisierung und Kosten.
- Prüft BVLOS-Eignung, Schnittstellen, Wartbarkeit, Cyber- und Datensicherheit sowie die Herkunft kritischer Komponenten.

03 Flotten- und Standortplanung

- Bestimmt Flottengröße, Typenmix, Anzahl und Lage der Bodenstationen sowie notwendige Reserven.
- Optimiert Abdeckung und Reaktionszeit; berücksichtigt parallele Einsätze, Ladezeiten, Ausfall einer Station und Erweiterbarkeit.
- Bewertet mögliche Dach-, Freiflächen-, BOS- oder Infrastrukturstandorte einschließlich Energie, Zutrittsschutz und Wartungszugang.

CHALLENGE 01 / VERTIEFUNG UND ERGEBNISSE

Von der Karte zum Betriebskonzept

04 Open Data & Standortoptimierung

- Nutzt offene Daten über Stadt- und Bezirksgrenzen, Bebauung, Bevölkerung, Flächennutzung, Straßen, Einsatzstandorte und Lärm.
- Entwickelt ein transparentes Standortmodell mit Kriterien, Gewichtungen, Annahmen und – idealerweise – einer interaktiven Karte.

05 Recht, Luftraum & Verantwortung

- Prüft die Voraussetzungen für die Tätigkeit eines privaten Operators im BOS-Auftrag: hoheitliche Befugnisse, Aufsicht, Verantwortlichkeiten, Haftung und Datenschutz.
- Bewertet die Abgrenzung zwischen BOS-Operationen und Betrieb in der speziellen Kategorie; prüft § 21k LuftVO und mögliche Erleichterungen **ohne pauschale Ausnahmeannahme**.
- Berücksichtigt UAS-Geozonen, kontrollierten Luftraum/Flughafen Dortmund, BVLOS-Anforderungen und gegebenenfalls erforderliche Freigaben.

06 Bodenbevölkerung, Umwelt & Sicherheit

- Berücksichtigt Bevölkerungsdichte, Bodenrisiken, Verkehrswege, sensible Einrichtungen, kritische Infrastruktur und Notlandeflächen.
- Bewertet Lärmschutz, Naturschutz, Hindernisse, Wetter, physische Sicherheit der Stationen und Folgen von Systemausfällen.

07 Leitstand, Wartung & wirtschaftlicher Betrieb

- Plant die Einbindung in den Morpheus-Leitstand mit Alarmierung, Missionszuweisung, Überwachung und Priorisierung.
- Entwickelt ein Wartungs- und Ersatzteilkonzept (zentral/dezentral), Batterielogistik sowie Notfall- und Redundanzverfahren.
- Schätzt Investitions- und Betriebskosten und skizziert ein gemeinsames Nutzungs-/Finanzierungsmodell für mehrere BOS.

MÖGLICHE DATENQUELLEN

Open-Data-Portal Dortmund: open-data.dortmund.de
UAS-Geozonen: dipul.de
Ergänzend: kommunale Geoportale, öffentlich verfügbare Register, Herstellerangaben und Fachquellen.

ERWARTETE ABGABE

Karte mit Standort- und Abdeckungsmodell; Flotten- und Herstellervergleich; Betriebs-/Wartungsmodell; regulatorische Risikoanalyse; grobe Kostenrechnung; kurze Ergebnispräsentation.

BONUS: Ein Optimierungsmodell, das bei Änderungen von Budget, Einsatzzahlen oder Stationsausfällen Standorte und Flottengröße dynamisch neu berechnet.

CHALLENGE 02 / RESILIENTE DROHNENKOMMUNIKATION

OFF-GRID AIR

KURZBESCHREIBUNG

Konzipiert ein unabhängiges Kommunikationsnetz zwischen Drohnen und dem Morpheus-Leitstand – ohne Internet, Mobilfunknetze oder bestehende Luftfahrtfunkfrequenzen. Entwickelt neuartige Übertragungs- und Netzwerkarchitekturen, die auch bei Ausfällen, Störungen, Jamming oder Spoofing sicher funktionieren. Untersucht technische Grenzen und demonstriert euren Ansatz mit einer nachvollziehbaren Simulation oder einem Proof of Concept.

Das Zielbild

Denkt Kommunikation für automatisierte Drohnennetzwerke neu: Drohnen sollen untereinander und mit dem **Morpheus-Leitstand in Dortmund** Daten austauschen können, selbst wenn öffentliche Kommunikationsinfrastrukturen ausfallen. Erwartet wird kein fertiges Produkt, sondern ein wissenschaftlich und technisch fundierter, möglichst origineller Architekturvorschlag mit überprüfbarem Demonstrator.

Nicht verhandelbare Randbedingungen

- Keine Abhängigkeit von **öffentlichem Internet, Mobilfunk- oder kommerziellen Satellitennetzen** als Kommunikationsweg.
- Keine Verwendung bestehender, der Luftfahrt zugewiesener Funkfrequenzen **für den neu entwickelten Kommunikationskanal**.
- Eigene Relais, Bodeninfrastruktur und rechtlich zulässige Übertragungswege sind erlaubt.
- Die Architektur muss sicheren Betrieb, Authentisierung, Redundanz und definiertes Verhalten bei vollständigem Linkverlust ermöglichen.

01 Erfindet oder kombiniert Übertragungsprinzipien

- Prüft dezentrale Mesh-Netze, gerichtete Funkstrecken, optische/IR-/Laser-Kommunikation, mobile Relais, hybride physikalische Kanäle oder eigene Ideen.
- Begründet, was am Konzept tatsächlich neu ist, welche Komponenten verfügbar sind und welche Entwicklungsarbeit erforderlich wäre.

02 Entwerft eine bewegliche Netzarchitektur

- Erklärt die Kommunikation Drohne↔Drohne und Drohne↔Leitstand, Routing ohne ständige Sichtverbindung sowie das Einbinden neuer Teilnehmer.
- Berücksichtigt Änderungen der Position, Netztopologie, Mehrsprung-Verbindungen und selbstständige Reorganisation bei Knotenverlust.

CHALLENGE 02 / VERTIEFUNG UND ERGEBNISSE

Resilienz muss messbar sein

03 Sicherheits- und Ausfallkonzept

- Trennt die Themen **Jamming** (Verfügbarkeit), **Spoofing** (Authentizität/Integrität), Positionsmanipulation und gewöhnliche technische Ausfälle.
- Erarbeitet Schutz-, Erkennungs- und Wiederherstellungsmechanismen, kryptografische Identität und sichere Fallback-Zustände.
- Definiert ein realistisches Bedrohungsmodell und zeigt verbleibende Risiken offen auf.

04 Datenpriorisierung & Echtzeitanforderungen

- Unterscheidet Command & Control, Telemetrie, Positionsdaten, Drohnenkoordination, Video/Sensorik und Notfallmeldungen.
- Beschreibt Bandbreite, Latenz, QoS/Priorisierung und den sicheren Betrieb bei stark reduzierter Datenrate.

05 Physikalische und regulatorische Machbarkeit

- Schätzt Reichweite, Datendurchsatz, Verzögerung, Energiebedarf, Hardwaregewicht und Skalierbarkeit unter realistischen Annahmen.
- Untersucht Sichtverbindung, Bebauung, Wetter, Interferenzen, Frequenznutzungsrechte und etwaige Zulassungserfordernisse.

06 Integration und Test der Architektur

- Zeigt die herstellerunabhängige Einbindung in Drohnen und den bestehenden Morpheus-Leitstand.
- Erstellt eine Simulation oder einen Proof of Concept für **mindestens zehn Drohnen** mit Normalbetrieb, Knoten-/Linkausfall und großflächiger Netzstörung.
- Messt mindestens Erreichbarkeit, Latenz, Paketverlust, Wiederherstellungszeit und ggf. die Steuerbarkeit kritischer Funktionen.

ERWARTETE ABGABE

Architekturdiagramm; Beschreibung der Übertragungsmechanik; Sicherheits- und Resilienzkonzept; nachvollziehbare Annahmen und Berechnungen; Simulation/Prototyp; Roadmap für ein mögliches F&E-Projekt.

BEWERTUNGSSCHWERPUNKT

Originelle technische Idee, physikalische Plausibilität, nachgewiesene Resilienz und die Fähigkeit, Grenzen des eigenen Ansatzes fundiert zu benennen.

Wichtig: Absolute Immunität gegen Jamming oder Spoofing ist nicht realistisch. Gesucht werden nachweisbare Robustheit, unabhängige Alternativwege und ein sicherer Umgang mit nicht vermeidbaren Ausfällen.